



Guía de Estudio 5

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

El número e , Gráficas de a^x y $\log_a x$, Propiedades de Logaritmos, Cambio de Base y Modelado

Presentación: Esta guía desarrolla las funciones exponenciales y logarítmicas: sus gráficas, el número de Euler e , el logaritmo natural, las propiedades de los logaritmos, el cambio de base y el modelado de crecimiento y decaimiento. Incluye teoría, ejercicios resueltos paso a paso y una amplia batería de ejercicios propuestos con su clave de respuestas.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Función Exponencial y el Número e

1.1. Definición y propiedades

Función exponencial de base a :

$$f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

- Dominio: $\mathbb{R}$.
- Rango: $(0, \infty)$.
- Intercepto y : $(0, 1)$ (pues $a^0 = 1$).
- Si $a > 1$: creciente. Si $0 < a < 1$: decreciente.
- Asíntota horizontal: $y = 0$.

El número de Euler:

$$e \approx 2,718281828 \dots$$

Es la base de la exponencial natural $f(x) = e^x$, la más usada en cálculo.



Propiedades algebraicas (para $a > 0$, $a \neq 1$):

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

Ecuaciones exponenciales: si $a^u = a^v$, entonces $u = v$.

Cuando las bases no se pueden igualar, tomamos logaritmo natural en ambos lados:

$$a^x = b \implies x = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Modelos de crecimiento/decrecimiento exponencial:

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

- P_0 : cantidad inicial.
- Si $k > 0$: crecimiento (poblaciones, interés compuesto continuo).
- Si $k < 0$: decrecimiento (decaimiento radiactivo, enfriamiento).

Interés compuesto:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

donde P es el capital, r la tasa anual, n las capitalizaciones por año y t los años.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Resuelve $2^{x+1} = 16$.

Solución: Escribimos 16 como potencia de 2: $2^{x+1} = 2^4$. Entonces $x + 1 = 4$, de donde $x = 3$.

Ejemplo R2. Resuelve $4^x = 8$.

Solución: $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$ y $8 = 2^3$. Entonces $2^{2x} = 2^3$, luego $2x = 3$, o sea $x = \frac{3}{2}$.

Ejemplo R3. Resuelve $3^{x^2} = 9^{x+1}$.

Solución: $9^{x+1} = (3^2)^{x+1} = 3^{2x+2}$. Entonces $x^2 = 2x + 2$, es decir $x^2 - 2x - 2 = 0$. Por la fórmula general:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Ejemplo R4. Una población de bacterias se modela con $P(t) = 500 e^{0,3t}$, donde t está en horas. ¿Cuántas bacterias habrá después de 4 horas?



Solución: $P(4) = 500 e^{0,3 \cdot 4} = 500 e^{1,2} \approx 500(3,3201) \approx 1660$ bacterias.

Ejemplo R5. Si inviertes \$1000 a una tasa anual del 5 % compuesto trimestralmente, ¿cuánto tendrás después de 6 años?

Solución: $P = 1000, r = 0,05, n = 4, t = 6$:

$$A = 1000 \left(1 + \frac{0,05}{4} \right)^{4 \cdot 6} = 1000(1,0125)^{24} \approx 1000(1,3474) = \$ 1347,40.$$

Ejemplo R6. Resuelve $5^x = 17$.

Solución: Las bases no son igualizables. Tomamos logaritmo natural en ambos lados:

$$\ln(5^x) = \ln 17 \Rightarrow x \ln 5 = \ln 17 \Rightarrow x = \frac{\ln 17}{\ln 5} \approx \frac{2,833}{1,609} \approx 1,760.$$

Ejemplo R7. Resuelve $e^{2x-1} = 10$.

Solución: Tomamos logaritmo natural:

$$2x - 1 = \ln 10 \Rightarrow 2x = 1 + \ln 10 \Rightarrow x = \frac{1 + \ln 10}{2} \approx \frac{1 + 2,303}{2} \approx 1,651.$$

1.3. Ejercicios propuestos

- ★Resuelve: $5^x = 125$
- ★Resuelve: $2^{x-3} = 1$
- ★Resuelve: $3^{2x} = 27$
- ★Evalúa $f(2)$ si $f(x) = 4^x$.
- ★Determina si cada función es creciente o decreciente: $f(x) = 2^x, g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x, h(x) = e^{-x}$.
- ★★Resuelve: $2^{2x+1} = 8^{x-1}$
- ★★Resuelve: $e^{x+1} = e^{2x-3}$
- ★★Resuelve: $25^x = 125^{x-1}$
- ★★El número de bacterias en un cultivo se duplica cada 3 horas. Si inicialmente hay 200 bacterias, escribe la función $P(t)$ (exponencial con base 2) y calcula cuántas habrá después de 12 horas.
- ★★Una sustancia radiactiva decae según $A(t) = A_0 e^{-0,02t}$ (t en años). Si $A_0 = 100$ g, ¿cuánto queda después de 10 años?
- ★★★Resuelve: $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$ (pista: haz $u = 2^x$).



12. ★★★ ¿Cuánto tiempo (en años) se necesita para que una inversión de \$500 al 6 % anual compuesto mensualmente alcance \$1000?

2. Función Logarítmica y sus Propiedades

2.1. Definición y propiedades

Definición: Para $a > 0, a \neq 1$ y $x > 0$:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

La función logarítmica $f(x) = \log_a x$ es la inversa de $f(x) = a^x$.

- Dominio: $(0, \infty)$.
- Rango: $\mathbb{R}$.
- Intercepto x : $(1, 0)$ (pues $\log_a 1 = 0$).
- Asíntota vertical: $x = 0$.

Logaritmo natural: $\ln x = \log_e x$. Es el logaritmo de base e .

Propiedades de los logaritmos (para $M, N > 0$):

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a(M^p) = p \log_a M$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

Cambio de base:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Ecuaciones logarítmicas:

Una estrategia es combinar los logaritmos usando las propiedades y luego aplicar la definición. Verifica siempre que las soluciones no hagan que un logaritmo tenga argumento negativo o cero.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Expande $\log_2(8x^3)$ usando las propiedades.

**Solución:**

$$\log_2(8x^3) = \log_2 8 + \log_2 x^3 = 3 + 3 \log_2 x.$$

Ejemplo R2. Condensa en un solo logaritmo: $\log_3 x + \log_3 y - 2 \log_3 z$.**Solución:**

$$\log_3 x + \log_3 y - 2 \log_3 z = \log_3 \left(\frac{xy}{z^2} \right).$$

Ejemplo R3. Resuelve $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.**Solución:**

1. Combinamos: $\log_2[x(x - 2)] = 3$.
2. Aplicamos la definición: $x(x - 2) = 2^3 = 8$.
3. $x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4$ o $x = -2$.
4. Verificamos: $x = -2$ da argumentos negativos, se descarta. Solución: $x = 4$.

Ejemplo R4. Resuelve $\ln x = 2$.**Solución:** Por definición: $x = e^2 \approx 7,389$.**Ejemplo R5.** Expresa $\log_2 5$ en términos de logaritmos naturales.**Solución:** Usando cambio de base: $\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx \frac{1,609}{0,693} \approx 2,322$.

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Evalúa: $\log_2 8, \log_3 81, \log_5 1, \log_{10} 1000$.
14. ★Evalúa: $\ln e^3, \log_7 7, \log_{10} 0,01$.
15. ★Expande: $\log_3(9x^2)$.
16. ★Condensa: $\log_2 x + \log_2 y$.
17. ★Resuelve: $\log_3 x = 4$.
18. ★★Expande: $\ln \left(\frac{x^2 y}{z} \right)$.
19. ★★Condensa: $2 \log x + 3 \log y - \frac{1}{2} \log z$.
20. ★★Resuelve: $\log_3(x + 1) - \log_3 x = 2$.
21. ★★Resuelve: $\log_4 x + \log_4(x - 6) = 2$.
22. ★★Usa cambio de base para calcular $\log_3 7$ con calculadora (expresa usando $\ln$).



23. ★★★Resuelve: $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 1) = 4$.

24. ★★★Resuelve: $\ln(x + 2) - \ln(x - 1) = \ln 4$.

2.4. Ejercicios propuestos: Ecuaciones Exponenciales y Modelado

25. ★Resuelve la ecuación exponencial: $3^x = 81$.

26. ★Resuelve la ecuación exponencial: $2^x = \frac{1}{32}$.

27. ★★Resuelve expresando en base 2: $4^x = 8^{x-1}$.

28. ★★Resuelve la ecuación exponencial: $2^{x^2} = 16^x$.

29. ★★Resuelve extrayendo factor común: $3^{x+1} - 3^x = 54$.

30. ★★★Resuelve mediante cambio de variable $u = 2^x$:

$$4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$$

31. ★★★Modelado: Una población bacteriana se duplica cada 12 horas. Si comienza con 500 bacterias, ¿cuántas horas tardará en alcanzar 4000?

32. ★★★Resuelve mediante cambio de variable $u = 5^x$:

$$5^{2x} - 5^{x+1} + 6 = 0$$

33. ★★★★★Resuelve la ecuación exponencial (deja el resultado con logaritmos):

$$3^{2x} - 2 \cdot 3^x - 9 = 0$$

2.5. Ejercicios propuestos: Logaritmos y Cambio de Base

34. ★Evalúa el logaritmo: $\log_2 32$.

35. ★Evalúa el logaritmo: $\log_5 \frac{1}{25}$.

36. ★★Resuelve la ecuación logarítmica:

$$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$$

37. ★★Expande usando las propiedades de los logaritmos:

$$\log_3 \frac{x^2 \sqrt{y}}{z}$$

38. ★★Resuelve la ecuación logarítmica:

$$\log(x + 4) - \log(x - 1) = \log 2$$

39. ★★★Aplica cambio de base para evaluar $\log_4 8$ con exactitud.



40. ★★★ Resuelve la ecuación logarítmica:

$$\log_2(x^2 - 6x) = 4$$

41. ★★★ Evalúa la expresión combinando propiedades:

$$2^{\log_2 5} + \log_3 27$$

42. ★★★★★ Resuelve la ecuación con bases distintas:

$$\log_2 x + \log_4 x = 6$$

2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Resuelve la ecuación exponencial: $e^x = e^{2x-1}$.

44. ★★ Resuelve la ecuación exponencial: $10^{2x-1} = 1000$.

45. ★★ **Modelado:** Una sustancia se desintegra según $A(t) = A_0 e^{-kt}$ y reduce su masa a la mitad en 10 años. Determina la constante k .

46. ★★ Resuelve la ecuación logarítmica natural:

$$\ln(x - 1) + \ln 3 = \ln 6$$

47. ★★★ Resuelve aplicando logaritmos en ambos lados:

$$2^x = 3^{x-1}$$

48. ★★★ **Modelado:** Un capital de \$1000 se invierte con interés compuesto continuo a razón del 5 % anual ($A = Pe^{rt}$). ¿En cuánto tiempo se duplicará el capital?

49. ★★★★★ Resuelve la ecuación logarítmica (verifica el dominio):

$$2 \log_3 x - \log_3(x - 2) = 2$$

50. ★★★★★ **Modelado:** El número de bacterias sigue $N(t) = 200 \cdot 3^{t/4}$. Determina el tiempo t (en horas) para que $N = 5400$.



3. Clave de Respuestas

Sección 1: Exponenciales (Ejercicios 1--12)

1. $x = 3$
2. $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$
3. $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$
4. $f(2) = 4^2 = 16$
5. f creciente; g decreciente; h decreciente (pues $e^{-x} = (1/e)^x$ con $0 < 1/e < 1$).
6. $2^{2x+1} = (2^3)^{x-1} = 2^{3x-3}$. Entonces $2x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow x = 4$.
7. $x + 1 = 2x - 3 \Rightarrow x = 4$.
8. $25^x = (5^2)^x = 5^{2x}$ y $125^{x-1} = (5^3)^{x-1} = 5^{3x-3}$. Entonces $2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$.
9. $P(t) = 200 \cdot 2^{t/3}$. En $t = 12$: $P(12) = 200 \cdot 2^4 = 3200$ bacterias.
10. $A(10) = 100e^{-0,2} \approx 100(0,8187) = 81,87$ g.
11. $u = 2^x$: $u^2 - 10u + 16 = 0 \Rightarrow (u-2)(u-8) = 0$. Entonces $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$; o $2^x = 8 \Rightarrow x = 3$.
Soluciones: $x = 1, x = 3$.
12. $1000 = 500 \left(1 + \frac{0,06}{12}\right)^{12t} \Rightarrow 2 = (1,005)^{12t} \Rightarrow \ln 2 = 12t \ln(1,005) \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{12 \ln(1,005)} \approx 11,58$ años.

Sección 2: Logarítmicas (Ejercicios 13--24)

13. 3, 4, 0, 3
14. 3, 1, -2
15. $\log_3 9 + \log_3 x^2 = 2 + 2 \log_3 x$
16. $\log_2(xy)$
17. $x = 3^4 = 81$
18. $\ln(x^2y) - \ln z = 2 \ln x + \ln y - \ln z$
19. $\log(x^2y^3) - \log \sqrt{z} = \log \left(\frac{x^2y^3}{\sqrt{z}} \right)$
20. $\log_3 \left(\frac{x+1}{x} \right) = 2 \Rightarrow \frac{x+1}{x} = 9 \Rightarrow 9x = x+1 \Rightarrow 8x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{8}$.
21. $\log_4[x(x-6)] = 2 \Rightarrow x(x-6) = 16 \Rightarrow x^2 - 6x - 16 = 0 \Rightarrow (x-8)(x+2) = 0$. $x = 8$ (válida), $x = -2$ (descartada).



$$22. \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx \frac{1,946}{1,099} \approx 1,771.$$

$$23. \log_2[(x+3)(x-1)] = 4 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 16 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 16 \Rightarrow x^2 + 2x - 19 = 0 \Rightarrow x = -1 \pm 2\sqrt{5}. \text{ La positiva es } -1 + 2\sqrt{5} \approx 3,47 \text{ (válida); la negativa se descarta.}$$

$$24. \ln\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = \ln 4 \Rightarrow \frac{x+2}{x-1} = 4 \Rightarrow x+2 = 4x-4 \Rightarrow 6 = 3x \Rightarrow x = 2 \text{ (válida: } x+2 = 4 > 0, x-1 = 1 > 0).$$

Sección 3: Ecuaciones Exponenciales y Modelado (Ejercicios 25--33)

$$25. x = 4$$

$$26. x = -5$$

$$27. 2^{2x} = 2^{3x-3} \Rightarrow x = 3$$

$$28. x^2 = 4x \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 4$$

$$29. 3^x(3-1) = 54 \Rightarrow 2 \cdot 3^x = 54 \Rightarrow 3^x = 27 \Rightarrow x = 3$$

$$30. u = 2^x: u^2 - 6u + 8 = 0 \Rightarrow u = 2 \text{ o } u = 4; \quad x = 1 \text{ o } x = 2$$

$$31. 500 \cdot 2^{t/12} = 4000 \Rightarrow 2^{t/12} = 8 \Rightarrow t = 36 \text{ horas}$$

$$32. u = 5^x: u^2 - 5u + 6 = 0 \Rightarrow u = 2 \text{ o } u = 3; \quad x = \log_5 2 \text{ o } x = \log_5 3$$

$$33. u = 3^x: u = 1 \pm \sqrt{10}; \text{ solo } u > 0: x = \log_3(1 + \sqrt{10})$$

Sección 4: Logaritmos y Cambio de Base (Ejercicios 34--42)

$$34. 5$$

$$35. -2$$

$$36. x(x-2) = 8 \Rightarrow x = 4 \text{ (se descarta } x = -2)$$

$$37. 2 \log_3 x + \frac{1}{2} \log_3 y - \log_3 z$$

$$38. \frac{x+4}{x-1} = 2 \Rightarrow x = 6$$

$$39. \log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$$

$$40. x^2 - 6x = 16 \Rightarrow x = 8 \text{ o } x = -2 \text{ (ambos cumplen el dominio)}$$

$$41. 2^{\log_2 5} = 5 \text{ y } \log_3 27 = 3; \quad \text{total: } 8$$

$$42. \log_4 x = \frac{1}{2} \log_2 x; \quad \frac{3}{2} \log_2 x = 6 \Rightarrow x = 16$$



Sección 5: Retos Integradores (Ejercicios 43--50)

43. $x = 1$

44. $2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$

45. $e^{-10k} = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{10} \approx 0,0693$

46. $3(x - 1) = 6 \Rightarrow x = 3$

47. $x \ln 2 = (x - 1) \ln 3 \Rightarrow x = \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2} \approx 2,71$

48. $e^{0,05t} = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,05} \approx 13,86$ años

49. $\log_3 \frac{x^2}{x - 2} = 2 \Rightarrow x^2 = 9(x - 2) \Rightarrow x = 3$ o $x = 6$ (ambos válidos)

50. $3^{t/4} = 27 = 3^3 \Rightarrow t = 12$ horas